

TERMODINAMICA Y MAQUINAS TERMICAS

COMBUSTIBLES

11.0- RECURSOS ENERGÉTICOS

11.0.1 Introducción

Hay elementos que son insustituibles en la vida del hombre, de cuya existencia y aprovechamiento, depende su propia vida y el desarrollo de toda su potencialidad creadora. Ninguna comunidad aún en sus formas más primitivas pudo evolucionar y subsistir sin agua y sin energía. Por otra parte ninguna civilización, en sus más avanzados estratos de superación puede prescindir de ellos.

El alto nivel de la producción de bienes y servicios alcanzado por las economías modernas no puede materializarse sin elevados consumos de energía, imprescindibles para satisfacer las exigencias de todos los motores de combustión externa e interna, máquinas y equipos que se han obtenido mediante los adelantos científicos y técnicos, que impulsan las industrias, los medios de transportes y los sistemas de distribución.

En breves palabras y citando al Profesor Ostwald en su obra "LA ENERGIA" diremos que, "nada puede producirse sin que la energía tome parte, ni nada se produce que no tenga un lugar en el tiempo y en el espacio".

Por otra parte, sin un alto nivel de progreso tecnológico, la productividad a nivel nacional y/o mundial no alcanzaría a satisfacer las exigentes necesidades de una población moderna, debido a los bajos niveles de producción y servicios que se obtienen mediante el sólo empleo del músculo.

Como ejemplo de lo expresado se puede mencionar y para comparar las posibilidades energéticas desarrolladas por el hombre, la capacidad de energía de un turbogenerador mediano como puede ser una unidad generadora de energía de 350.000 kWh, suponiendo que un hombre es capaz de desarrollar un trabajo anual equivalente a 380 kWh, se necesitarían 920 hombres trabajando durante todo un año para producir la misma energía que produce esta máquina en una hora.

La conquista y aprovechamiento de la fuente de energía tiene así un sentido histórico de liberación humana y la enorme diferencia del valor energético entre el hombre y un turbogenerador no hace sino poner en evidencia la posibilidad de un alto nivel de vida colectiva. En el cuadro 1 se indica el consumo y la distribución de las fuentes de energía comparadas en distintos años en toneladas equivalentes de petróleo (t.e.p.).

El hombre ha alcanzado un desarrollo tecnológico que le permite obtener los niveles de producción energética, el inconveniente se presenta fundamentalmente en obtener los capitales necesarios para lograrlo. A modo de ejemplo la inversión necesaria para extraer una tonelada de petróleo está en el orden de los u\$s 100, tomando una población del orden de los 6.500 millones de habitantes, si el consumo por cada uno, ronda los 2150 kg.e.p., da una idea del problema planteado.

Cuadro 1

CONSUMO ENERGETICO MUNDIAL (Comparación entre 1860, 1964 y 2000 en T.e.p)

Fuentes de Energía	Año					
	1860	% de particip.	1964	% de particip.	2000	% de particip.
Humano (1)	45500000	10,6	61200000	1,5	92000000	0,6
Animales de labor (2)	56000000	13,5	70000000	1,7	140000000	1
Madera vegetal	224000000	53,3	280000000	6,8	560000000	3,9
Hidroelectricidad			90700000	2,2	270000000	1,9
Energía Nuclear y Geot.			3000000	0,1	203000000	14,2
Carbón	95200000	22,6	153300000	37,3	272000000	18,9
Petróleo			143000000	34,8	572000000	39,7
Gas			63700000	15,5	286000000	19,7
Total	420700000	100	410490000	100	1439200000	100
Cant. Habitantes (millones)	1300		3283		6560	
Consumo total por hab.	316 kg.e.p.		1250 kg.e.p.		2192 kg.e.p.	
Consumo por hab except. (1) y (2)	245 kg.e.p.		1210 kg.e.p.		2156 kg.e.p.	

Por ello el hombre ha aplicado todo su ingenio en una disciplinada investigación científica que le está permitiendo desarrollar recursos energéticos vastos y fructíferos. El viento, la hidroelectricidad, el gas, las mareas, la energía solar, y los materiales fisionables son fuentes

de energías ya conocidas. Pero las investigaciones ahondan por otros caminos como ser la pila de combustible, el aprovechamiento de las diferentes temperaturas en el agua de superficie y en el fondo del mar, la posibilidad energética de los polos, las centrales volcánicas, la fusión nuclear y los motores químicos entre otros.

11.0.2 Reseña energética mundial

- La energía consumida por año en el mundo es de ~20 TW.
- La población mundial es del orden de los 6.500 millones de habitantes.
- Países desarrollados: 1.850 millones de habitantes de Japón, EEUU, Canadá, Europa y parte de Oceanía.
- Países en vías de desarrollo: 4.650 millones de habitantes de Asia, América latina, África y resto.
- Consumo anual de energía por habitante (promedio) = $\frac{20 \cdot 10^{12}}{6,5 \cdot 10^9} = 3,077 \text{ kW / hab. Año}$

La distribución de energía en el mundo es muy desigual por región, a saber por habitante:

América del Norte	~ 10.400 kW.
Europa	~ 5.000 a 8000 kW.
Asia	~ 700 a 1.200 kW.
África	~ 100 kW
Argentina	~ 1.850 kW.

Como conversión a T.e.p. se utiliza: $Q \text{ (kcal/h)} = P_{ci} \text{ (kcal/kg)} \cdot G \text{ (kg/h)}$, donde: Q son las kcal/h aportadas al consumir un gasto de combustible $G \text{ (kg/h)}$ con un poder calorífico $P_{ci} \text{ (kcal/kg)}$.

$$\text{Si, } 860 \text{ kcal} = 1 \text{ kWh tenemos: } \begin{cases} 1 \text{ t.e. antracita} = 8139 \text{ kWh} \\ 1 \text{ t.e. petróleo} = 11964 \text{ kWh} \\ \text{ó sea que } 1 \text{ M.t.e.p.} = 11,9 \text{ TWh} \end{cases}$$

Consumo de energía mundial expresado en M t.e.p. = 14.392 → por habitante 2.192 kg.e.p.

Consumo en ARGENTINA = 61,66 M.t.e.p. → por habitante 1712 k.e.p.

Consumo en EEUU = 2104 M.t.e.p. → por habitante 8000 k.e.p.

Consumo en ALEMANIA = 350 M.t.e.p. → por habitante 4200 k.e.p.

11.0.3 Clasificación de las fuentes de energía

Fuente de energía primaria:

Se llama *fuentes de energía primaria* a aquellos elementos de potencial energético en el estado en que se encuentran en la naturaleza; éstos son el petróleo, el gas, aprovechamientos hidráulicos, carbón, elementos fisionables, compuestos vegetales, marea motriz, geotérmicos, etc., que en su conjunto proporcionan la totalidad de la energía primaria.

Fuente de energía secundaria:

Se llama *fuentes de energía secundaria* a la generada a partir de un mecanismo de conversión, que es alimentado por diversas fuentes de energía primaria (ej. energía eléctrica, mecánica, etc.).

Como estadísticamente los valores que manejamos son referidos a la tonelada equivalente de petróleo (t.e.p.), diremos que una medida aceptable de relación de energía primaria en energía eléctrica es: $1 \text{ kWh} \rightarrow 2000 \text{ kcal}$ y $\text{GWh} \rightarrow 190 \text{ t.e.p.}$

El costo actualmente de algunos elementos que conforman la energía primaria es el siguiente:

- Barril de petróleo: u\$s 28 (Promedio de los últimos años. Actual ~ u\$s 60)
- Dm³ de Gas Natural: u\$s 75 ó u\$s 2 por millón de BTU

Si nos referimos a la energía secundaria, el costo de la energía eléctrica por ejemplo ronda en nuestro país los 0,30 \$/kW promedio, dependiendo del tipo de tarifa que se considere.

Respecto de esta energía, se observa que el consumo se duplica cada siete a diez años, y que esta ley es válida igualmente no solo en todos los países, tanto si están o no desarrollados industrialmente, sino también en regiones de estructura económica distinta de una misma nación, como por ejemplo grandes zonas agrícolas o industriales.

11.0.4 Situación Nacional

El consumo de energía por habitante en la República Argentina fue variando en los últimos 30 años de la siguiente forma:

1970	800 kWh/hab./año	~25.000.000 habitantes.
1985	1200 kWh/hab./año	~30.000.000 habitantes.
2000	1850 kWh/hab./año	~36.000.000 habitantes.

Los recursos energéticos que dispone nuestro país para satisfacer estas necesidades son vastos y variados, tal como se indica en el cuadro 2, al igual que los consumos al año 2000 según la Secretaría de Energía

Cuadro 2: RECURSOS ENERGETICOS TOTALES ~ BALANCE ENERGETICO AÑO 2000 de Rca Argentina

		Hidro	Petróleo	Gas	Carbón (4)	Uranio (2)	Comb. Vegetal	Total
Recursos	10 ³ t.e.p.	588570	344950	168130	236000	772045	(3) 45000	2554695
	% de las reservas totales	(1) 38,7	13,5	6,6	9,2	30,2	1,8	100
Consumos	10 ³ t.e.p.	3029	28901	26826	148	1498	1262	61664
	% del total consumido en 1996	4,91	46,87	43,50	0,24	2,43	2,05	100

(1) Para comparar los recursos hidroeléctricos que son renovables con el resto de las formas de energía que constituyen recursos no renovables, hay que adoptar un criterio. En nuestro caso hemos considerado la energía hidroeléctrica obtenida durante veinte años

(2) Incluye reservas propiamente dichas, recursos razonablemente asegurados y recursos adicionales posibles, de acuerdo a la clasificación adoptada por la CNEA

(3) Estimación

(4) En el recurso carbón bruto

Con relación a los combustibles fósiles y a la disponibilidad que de ellos se cuenta, resulta necesario aclarar lo que se entiende por reserva y por recurso.

El término **reservas** se refiere a los depósitos conocidos del subsuelo que pueden ser recuperados con tecnología conocida y a precios corrientes. Por encima de estas reservas se encuentran existencias de distintos combustibles algunos de ellos no totalmente identificados. Cuan amplias son estas cantidades es un tema de discusión continua para cada caso y los valores se van clarificando a medida que avanzan las investigaciones y las técnicas aplicadas.

De lo antedicho, puede inferirse que las reservas comprenden solamente una parte de los recursos. Se deduce entonces que se consideran **recursos** a los depósitos totales incluyendo a aquellos que no son accesibles mediante la tecnología a precios competitivos, pero que se estima, se harán disponibles con nueva tecnología y a precios más altos, incluyendo depósitos de variedades todavía no identificados, esto significa que con mayor desarrollo tecnológico y quizá con más alto costo los recursos pasarán a ser reservas.

* Se estima que las reservas de *hidrocarburos* descubiertas hasta 1997, y que no han sido explotadas, alcanzan los 416,7 millones de m³ repartidos en las siguientes áreas geográficas.

Cuenca	en millones de m ³
AUSTRAL	25,535
CUYANA	35,989
GOLFO SAN JORGE	159,700
NEUQUINA	175,727
NOROESTE	19,783
Total	416,734

Hay que aclarar que el rendimiento de los campos petrolíferos argentinos difiere mucho de los de Venezuela y mucho más aún de los yacimientos del Golfo Pérsico. Mientras en Argentina un pozo produce en promedio de 12 m³/día, en Venezuela el promedio es de 60 m³/día y en Irán es de 2500 m³/día.

* Las *reservas de Gas Natural* en Argentina son de 683.796 mil millones de Nm³ (hasta 1997), repartidos en las siguientes áreas geográficas.

Cuenca	en millones de Nm ³
AUSTRAL	160,301
CUYANA	806
GOLFO SAN JORGE	21,469
NEUQUINA	329,157
NOROESTE	172,063
Total	683,796

El consumo doméstico se caracteriza por sus pronunciados picos al mediodía y alrededor de las 20 hs, además acusa una fluctuación estacional con una variación del orden de 50% por debajo y 70% por encima del promedio mensual.

El consumo industrial es mucho más parejo y su fluctuación estacional no pasa de un 15% por encima o por debajo del consumo medio.

* Las *reservas de carbón* nacional se estiman en el orden de 455 millones de toneladas, de ellas el 99% corresponden al yacimiento de Río Turbio, las restantes corresponden al yacimiento de Pico Quemado al sur de Bariloche con una reserva de 2,5 millones de toneladas de carbón coquificante, y una decena de manifestaciones de menor envergadura.

La aplicación sistemática del carbón abarca tres campos típicos: la generación directa de calor, para uso doméstico, industrial o transporte; la producción de coque metalúrgico, con la generación secundaria de gas y la generación de gas manufacturado, con la producción secundaria de coque.

* Respecto a las *reservas de Uranio*, los yacimientos más importantes –algunos en explotación– son: Cerro Huemul, Don Otto, Cosquín y Sierra Pintada. Las reservas nacionales son de gran significación y se estiman en el orden de las 772.045 t.e.p

* Los *combustibles vegetales*, tradicionalmente se dividen en leña y residuos vegetales, en este último grupo se ubica el bagazo (el integrante mayor), el orujo, los marlos, la cáscara de oleaginosas y otros. En el primer grupo la leña y el carbón de leña tienen un carácter más comercial. La estimación de los recursos y reservas de los combustibles vegetales es muy imprecisa.

La República Argentina tiene una superficie boscosa de 60,3 millones de hectáreas, clasificadas en: zona tropical, sábana, zona de bosque abierto, cordillera seca, y cordillera húmeda. Las reservas principales de madera se encuentran en las provincias de Chaco, Santiago del Estero (por sus reservas de quebracho) y Misiones.

Los bosques naturales argentinos los podemos presentar de la siguiente manera:

Bosques productivos:	39.000.000 ha.	
	27.000.000	Industrial
	12.000.000	combustible

Adicionales:	21.300.000 ha.
--------------	----------------

Total de tierras forestales:	60.300.000 ha.
------------------------------	----------------

La productividad de nuestras tierras es la siguiente:

entre 0,5 a 3,5 m³/ha. año como productos industriales.
entre 10 y 15 ton/ha. año como combustible.

* Desde el punto de vista de la *energía eléctrica*, la República Argentina tiene una *capacidad instalada de unos 23.000 MW*, distribuido de la siguiente forma:

42,2% térmico 45,5% hidráulico 5,3% nuclear 7% todo el resto

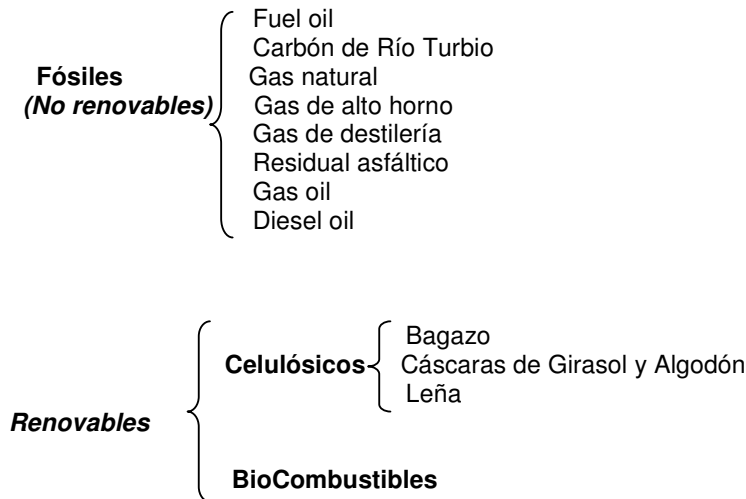
Siendo la *estructura de la generación* por tipo de equipamiento (del sistema interconectado):

54% térmico 35% hidráulico 11% nuclear

11.1 CARACTERÍSTICAS de los COMBUSTIBLES NACIONALES

Introducción Clasificación

Los combustibles usuales en la industria en la República Argentina, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, etc, se pueden clasificar de la siguiente forma:



Para poder quemarlos eficazmente, es necesaria la adopción de medidas y la utilización de equipos especiales, adecuados a cada uno de ellos.

Para determinar y seleccionar cual es el combustible más apto para quemar, se deberá considerar:

- El costo del combustible
- Costo de transporte
- Costo de las instalaciones para acondicionar el combustible
- Costo de las instalaciones principales (por ej.: tipo de caldera)
- Costo de operación de todos los sistemas
- Costo de mantenimiento

También debe tenerse en cuenta una característica propia que presentan los combustibles según la cantidad de gases producida en la combustión. Los combustibles fósiles producen entre 15 a 18 kg de gases por cada kg de combustible quemado; mientras que en los celulósicos ese valor oscila entre 22 a 25 kg de gases por cada kg de combustible quemado.

También esto hace a la importancia y costo de los equipos necesarios para evacuar los gases de combustión, y también cuando se deben diseñar equipos aptos para quemar dos combustibles distintos, por ejemplo calderas que queman Bagazo y Fuel-oil.

11.1.1- Combustibles Fósiles

11.1.1.1 - Fuel-oil:

El fuel-oil es un derivado del petróleo. Desde el punto de vista del proceso de elaboración los combustibles derivados del petróleo se clasifican en destilados y residuales. El fuel-oil es un residuo de las torres de destilación. Es un combustible que para determinados usos resulta demasiado pesado, por lo cual se preparan mezclas de proporciones fijas de fuel-oil y diesel-oil, consiguiéndose así disponer de varios tipos que se adaptan mejor a las distintas necesidades, en el mercado nacional se lo identifica como fuel oil residual, mezcla 90/10, o sea 90% de fuel-oil y 10% de diesel oil; mezcla 70/30, o sea 70% de fuel-oil y 30% de diesel oil.

Sus características van a depender fundamentalmente del *lugar de extracción* (no es lo mismo un fuel oil del sur que uno del norte: varía el punto de escurrimiento), y del *tipo de destilación* (no es lo mismo un fuel oil que se obtiene de una *destilación de topping* – residuo de la destilación primaria atmosférica que sufre el crudo: obteniéndose el petróleo reducido-, que uno que se obtiene de una *destilación por cracking* -descomposición térmica del petróleo reducido-).

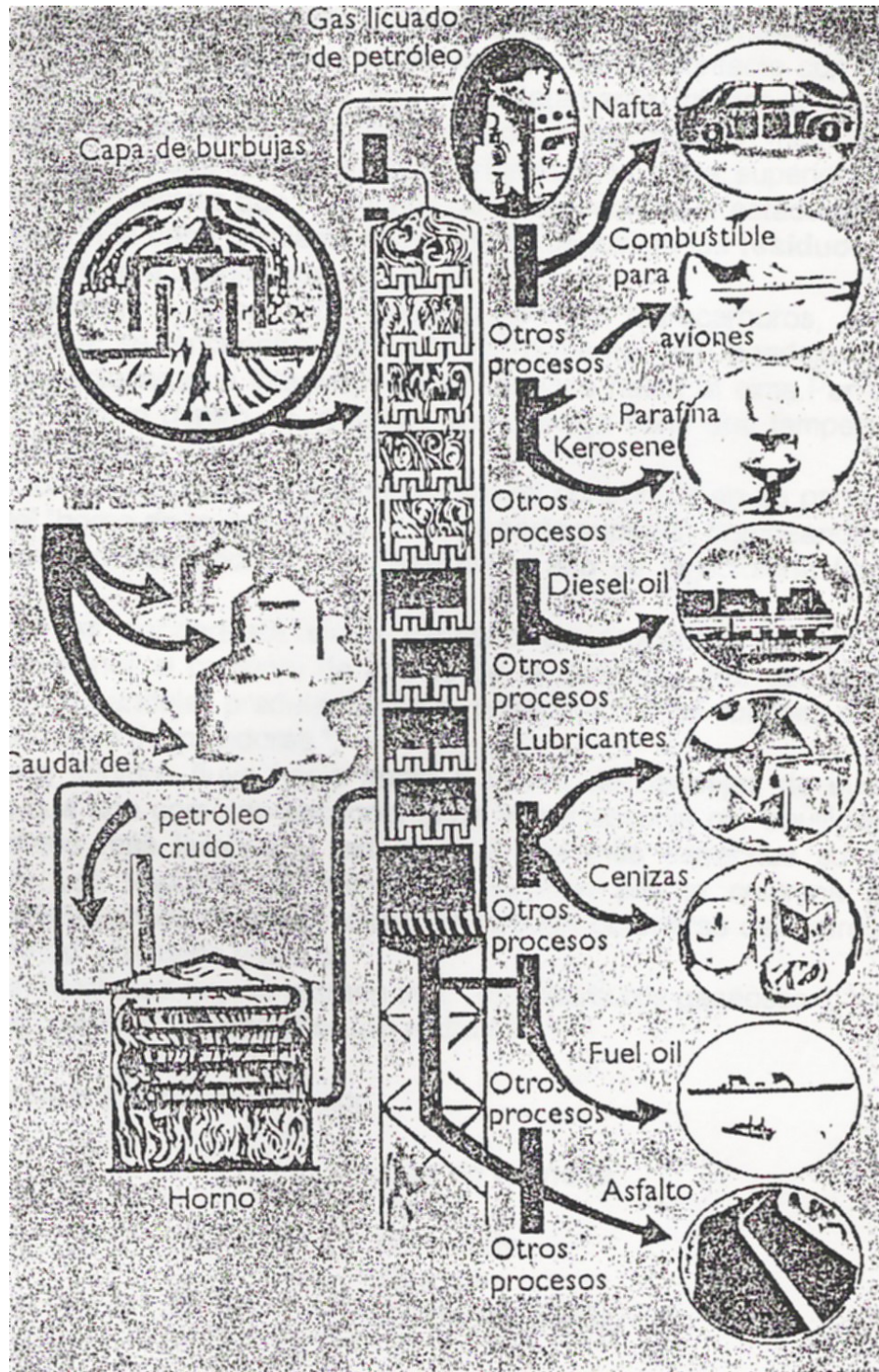


Figura 1 : Productos obtenidos del petróleo en la torre de destilación

La figura 1 esquematiza el proceso a que se somete el petróleo y todos los derivados que se obtienen de la torre de destilación, notándose sobre el fondo la presencia del fuel-oil.

Las características a tener en cuenta para proceder a su manipuleo y combustión en forma adecuada son:

1- Análisis elemental: Es decir su composición química, que aunque varíe según el origen del crudo, se puede tomar como promedio la siguiente

C=	82 - 87 %
H=	10 - 15 %
O=	1 - 2 %
N=	0,2 - 0,5 %
S=	0,1 - 1 %
H ₂ O=	0,5 - 1,5 %
Ceniza=	Vestigios

2- Poder calorífico: Que es la cantidad de calor en kcal que libera al quemarse completamente por cada kg de combustible. Su mejor determinación es el ensayo en la bomba calorimétrica, quemándolo con oxígeno, si bien el método es algo lento y costoso. Su valor oscila entre:

Pcs= 10150 a 10600 kcal/kg

Pci= 9600 a 10100 kcal/kg

También aunque en forma aproximada se lo puede determinar analíticamente de la siguiente manera:

$$Pcs = 8093 C + 34200 \left(H_2 \frac{O_2}{8} \right) + 2210 S$$

$$Pci = 8093 C + 28641(H_2 - O_2) + 2210S - 597,2 H_2O.$$

3- Viscosidad: Nos da idea de la resistencia que opone dicho fluido al movimiento, por ejemplo al fluir por una cañería

Es una de las características de mayor importancia para el manipuleo y adecuada operación de los equipos de combustión

La viscosidad se mide como el esfuerzo que debe hacerse para deformar un cubo de líquido o gas de 1 cm³ (1x1x1)cm de modo que la cara superior se desplace con relación a la inferior a la velocidad de 1 cm/seg, esta es la *viscosidad absoluta*, cuya unidad de medida es el POISE (Po) y su centésima parte el Centipoise (cP). El Poise se expresa en:

$$Po = \text{gr (masa)/cm seg.} = \mu \text{ (visc. abs.)}$$

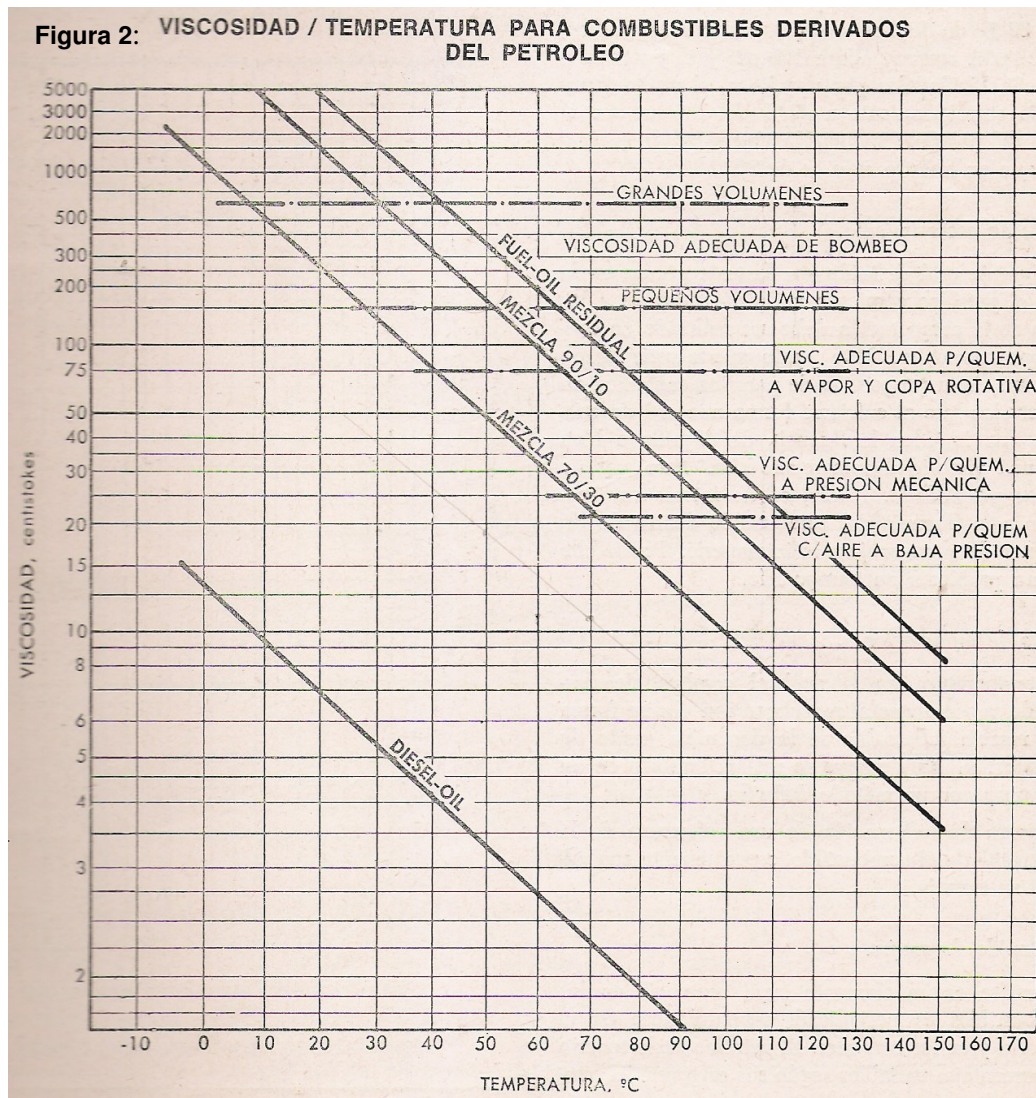
Si se relaciona la viscosidad absoluta (μ) con la densidad se obtiene la *viscosidad cinemática*, cuya unidad de medida es el Stoke (St), siendo su centésima parte el Centistoke (cSt). El Stoke se expresa en:

$$St = \text{cm}^2/\text{seg} = \nu \text{ (visc. cinemática)} = \frac{\mu}{\rho}$$

La viscosidad varía inversamente a la temperatura: disminuye cuando ésta aumenta, siendo absolutamente necesaria al fijar una velocidad, establecer la temperatura correspondiente.

El conocimiento de las viscosidades en el petróleo, es de suma importancia para el diseño de las tuberías, asegurar el adecuado funcionamiento de las bombas y sobre todo la correcta operación de los equipos de combustión.

Conviene recordar algunos datos prácticos para que no haya inconvenientes en el bombeo, la viscosidad no debe ser mayor de 650 cSt, tratándose de mover grandes volúmenes (10 m³/h), debiendo bajar a 150 cSt para menores caudales (500 lts/h). Ello puede requerir a veces el calentamiento del fuel-oil para alcanzar esa viscosidad, que se torna imprescindible cuando el mismo es residual.



Igual consideración vale en cuanto a su disposición en los quemadores, que según cada tipo, tienen requerimientos de viscosidades distintas.

4- Punto de escurrimiento: Este punto está definido por la temperatura en la cual el fuel-oil comienza a fluir.

Puede estar fijado por una cierta proporción de *parafina* contenida en el fuel oil que al enfriarse forma una red de cristales que impiden la fluencia del líquido o bien por una viscosidad sumamente alta. Esta es una característica muy típica en el fuel-oil procedente del norte argentino. .

El punto de escurrimiento es muy variado y dependerá del tipo de fuel oil en cuestión. Esta característica requiere de la calefacción de los tanques de almacenamiento como así también de todo el sistema de combustión, ya que por debajo de 38 a 40°C, este fluido solidifica, formando carbones en las cañerías que impiden la circulación.

5- Porcentaje de cenizas: Como todo producto natural, el fuel oil lleva impurezas formadas por sales minerales, que luego de producida la combustión quedan bajo la forma de cenizas.

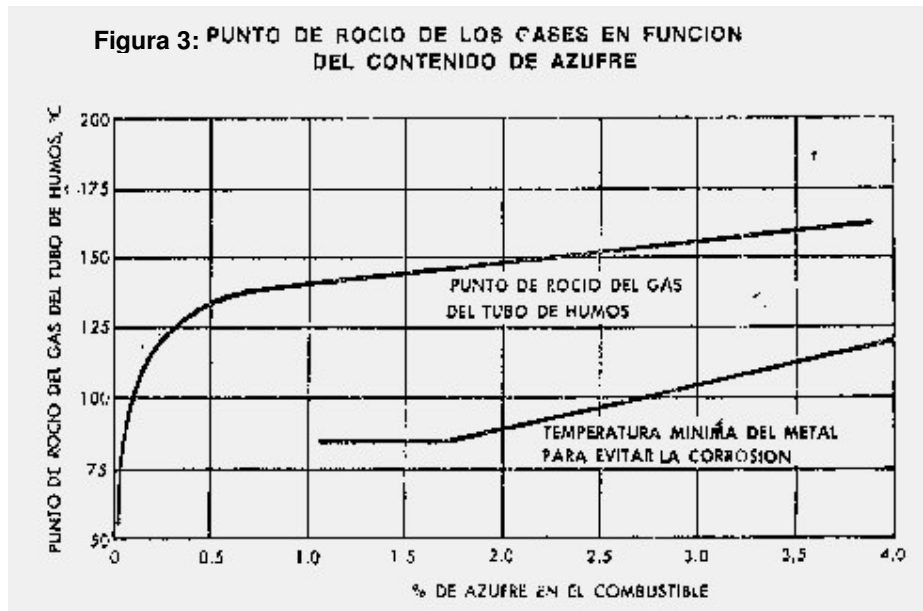
Entre los componentes de las cenizas, son especialmente *nocivos el Sodio y el Vanadio*. A altas temperaturas, ~ 620°C, se forma pentóxido de Vanadio que ataca al Molibdeno, elemento este que se encuentra aleado en el material de la mayoría de los sobrecalentadores.

En realidad el fuel-oil nacional, tiene un porcentaje muy bajo de Vanadio (como máximo 20 ppm; en promedio ~1 ppm.). El fuel importado, principalmente el venezolano tienen proporciones muy superiores y por ende nocivas para el equipamiento.

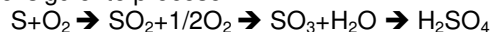
6- Calor específico: Esta característica hace al dimensionamiento de los intercambiadores de calor, nuestro fuel oil tiene aproximadamente un $C_p = 0,45 \text{ kcal/kg } ^\circ\text{C}$

7- Punto de inflamación: La temperatura en la cual el combustible desprende vapores que al mezclarse con el aire forma una mezcla inflamable se la denomina punto de inflamación. Este ensayo se realiza también en un aparato y con un método definido. El punto de inflamación da una referencia de la peligrosidad del combustible, especialmente con miras a su manejo.

8- Contenido de Azufre: El Azufre es un elemento cuya presencia en los combustibles es perjudicial, encontrándose en el petróleo y en los carbones. El fuel oil suele tenerlo en porcentajes variables según sus orígenes. Al quemarse produce anhídrido sulfuroso, que en presencia del vapor de agua y del oxígeno, pasa fácilmente a ácido sulfúrico. Este, a temperaturas suficientemente bajas, si llega a condensarse, ataca las partes metálicas de las calderas (conductos y chimeneas) produciendo serias corrosiones.



El gráfico de la figura 3 nos señala las temperaturas en las cuales el ácido sulfúrico se condensa: es el llamado punto de rocío. Debe evitarse la condensación manteniendo las superficies metálicas a temperaturas suficientemente altas, con lo que quedan protegidas de la corrosión, que desarrolla el siguiente proceso:



11.1.1.2- Gas natural y otros combustibles gaseosos:

El origen de este combustible son los pozos de los yacimientos petrolíferos

El gas es muy apreciado como combustible por:

- * su sencillez de manejo,
- * posible de alcanzar alta eficiencia térmica,
- * limpieza,
- * falta total de cenizas
- * ausencia de azufre,
- * bajo costo de instalación, etc.

Todas estas cualidades de gran valor en la práctica, han hecho que el gas se use ampliamente absorbiéndose siempre las disponibilidades ofrecidas a la industria. Por lo tanto es sumamente interesante para quemar en las Centrales.

Actualmente se dispone para el uso de los siguientes gases combustibles:

Gas Natural

Gas de destilería

Propano

Butano

El denominado *gas manufacturado*, que antiguamente era producido por la destilación del carbón y más tarde por otros sistemas de fabricación, ha desaparecido en la actualidad, siendo reemplazado por el gas natural, que cubre el mayor porcentaje del consumo.

El *gas de destilería* se produce en cantidades limitadas y es utilizado en las cercanías de sus fuentes de origen.

El *propano* y el *butano* que son los llamados *gases líquidos*, cubren fundamentalmente el mercado de consumo doméstico, donde aún no ha llegado la distribución del gas natural.

El gas se toma casi siempre de los gasoductos, y el consumo de las grandes centrales sirve muchas veces como pulmón de todo el sistema de distribución.

Todos los combustibles gaseosos son de alto poder calorífico y tiene sus características propias, que es necesario conocer para su correcto manejo y para el proyecto adecuado de las instalaciones, ellas son:

Gas Combustible	Origen	Composición media	Poder calorífico superior kcal/m ³	Observaciones
Natural .	Pozos de yacimientos petrolíferos	Varía, principalmente CH ₄	9.300	Usado para distribución en ciudades
Butano .	Subproducto de destilación obtenido de petróleos livianos	C ₄ H ₁₀ y algunas impurezas	27.500	Se licua fácilmente. Se vende licuado
Propano ...	Id. Id.	C ₃ H ₈ y algunas impurezas	22.400	Id. Id.
Gas de agua carburado	Obtenido de gasógenos y enriquecido con fuel oil gasificado	25 % H ₂ , 34 % CO, 15 % CH ₄ , 13 % C ₂ H ₄ , etc.	4.500	Usado para distribución en ciudades
Gas de hulla ...	Destilación del carbón	48 % H ₂ , 32 % CH ₄ , 6 % CO, 6 % N ₂ , etc.	4.500	Id. Id.
Gas de aceite .	Obtenido del fuel-oil	54 % H ₂ , 27 % CH ₄ , 10 % CO, etc.	9.000	Id. Id. indistintamente con el gas natural
Gas de refinería	Subproducto de destilación de petróleo	C ₃ H ₈ , C ₄ H ₁₀ , y otros	9.500/11.000	Uso restringido a destilería y cercanías .
Gas de gasógeno .	Obtenido de madera, carbón, etc.	59 % N ₂ , 22 % CO, 11 % H ₂ , 2 % CH ₄ , etc.	1.200	Uso directo en hornos, etc. Requiere purificación
Gas de alto horno	Obtenido de escape de alto horno	58 % N ₂ , 27 % CO, 2 % H ₂ , 12 % CO ₂ , etc.	90/120	Usado en planta siderúrgica

El análisis individual de cada una de esas características es el siguiente:

1- *Poder calorífico*: Este valor varía de acuerdo a su procedencia. Se determina a través de calorímetro continuo.

También se puede determinar analíticamente: $Pcs = 30,4 CO + 30,5 H_2 + 95,3CH_4 + 153 C_2H_4$
Normalmente el Pc se expresa en Nm³ de combustible gaseoso en vez de Kg.

Los grandes consumidores realizan el control periódico (en línea) del poder calorífico, ya que las tarifas se ajustan sobre el contenido calórico del gas.

Poder calorífico de los combustibles gaseosos				
Tipo de gas	Poder calorífico superior		Poder calorífico inferior	
	kcal/m ³	kcal/kg	kcal/m ³	kcal/kg
Gas natural	9.300	12.500	8.400	11.300
Gas refinería	9.500/11.000	—	—	—
Propano	22.400	12.600	21.400	11.100
Butano	27.500	10.700	25.000	9.700

2- Composición química: Varía algo según las zonas de producción. Está constituido principalmente por metano (CH₄) y pequeños porcentajes de otros hidrocarburos aunque a veces contiene apreciables cantidades de CO₂.

Composición de los combustibles gaseosos								
Tipo de gas	Composición % en volumen							
	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀	Otros hidrocarburos	CO ₂	O ₂	N ₂
Gas natural	92,8	3,0	1,2	0,4	0,4	0,7	0,3	1,2
Gas refinería	80	4,0	7	4	3	—	—	—
Propano	—	—	100	—	—	—	—	—
Butano	—	—	—	100	—	—	—	—

3- Densidad: Es costumbre establecer la densidad de los gases con relación al aire, el gas natural y el de refinería son más livianos que el aire, en cambio el butano y el propano son más pesados. Este dato es importante para el cálculo de los quemadores a inyección

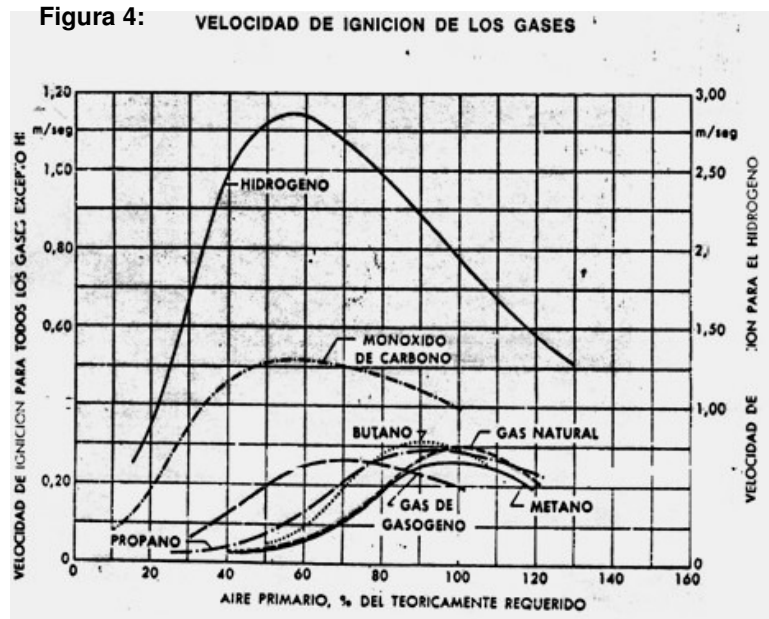
Densidades de los combustibles gaseosos			
Tipo de gas	Peso específico kg/m ³ (1)	Densidad	
		Gases con relación al aire	Líquidos con relación al agua
Natural (2)	0,76	0,62	—
Refinería (2) ...	0,98	0,80	—
Propano	1,91	1,56 (3)	0,5 (4)
Butano	2,56	2,09 (3)	0,58 (4)

(1) En estado gaseoso a 15° y 760 mm.
(2) Estos valores pueden variar.
(3) En estado gaseoso.
(4) En estado líquido.

4- Velocidad de ignición: En los gases mezclados con aire la llama se propaga a velocidades variables según las proporciones de la mezcla.

En el gráfico de la figura 4 siguiente se pueden observar las variaciones de velocidad en función del porcentaje del aire teórico requerido para la combustión para distintos gases. Este

dato es fundamental para el diseño de los quemadores de premezcla, a fin de evitar el retroceso de la llama o a la inversa, el soplado de la misma y el apagado del quemador.



5- Condiciones explosivas: Una chispa, un fósforo, etc, pueden causar en un ambiente en el que haya una mezcla de gas y aire en determinadas proporciones, una violenta explosión. Para ello es necesario que la proporción de gas y aire esté dentro de ciertos límites. Abajo del límite inferior, no se produce explosión y pasando el límite superior, se produce una ignición violenta, pero sin explosión.

La explosión se produce con velocidades de propagación del orden de varios kilómetros por segundo, por lo que deben tomarse todos los recaudos necesarios: en los hornos ello implica como mínimo el barrido previo antes de cada encendido.

En la tabla siguiente se dan los límites mínimos y máximos de los gases para evitar que exista el peligro de explosión:

<i>Límites explosivos de una mezcla gaseosa</i>		
Tipo de gas	Límite % inferior	Límite % superior
Natural	5	14
Gasógeno	18	75
Propano	2,4	9,3
Butano	1,9	8,5
Manufacturado en general	5	35

6- Formas de suministros: Principalmente se suministra a través de redes, a una presión de 200 mm c.a. En algunas localidades se entrega a una presión de 1,5 a 2 atm, reduciendo la presión por medio de una válvula reguladora.

Cuando el consumo es elevado y se toma el suministro directamente de un ramal de gasoducto a alta presión, ésta oscila mucho, pues varía según los requerimientos de la distribución; según la época del año en zonas alejadas de las urbes ese transporte se realiza a presiones del orden de 55 a 58 atm, dentro de las zonas urbanas esa presión no supera las 22 atm.

11.1.1.3- Carbón:

El carbón es un combustible de origen mineral; son muy amplias sus variedades de constitución, propiedades, etc, y es menester un conocimiento claro de ellas para utilizarlo adecuadamente.

En la Argentina sólo se dispone hoy de carbón del yacimiento de **Río Turbio** (carbón sub-bituminoso de llama larga no coquificable, con un contenido de cenizas y humedad relativamente elevado) y coque de petróleo en cantidades de cierta significación.

Para quemar eficazmente los carbones conviene conocer:

1- Poder calorífico: El Pc de un carbón es constante para un mismo origen, hecha la corrección de posibles variaciones de humedad, pero cambia bastante con los distintos tipos, desde 8000 kcal/kg para una antracita, hasta 4000 kcal/kg para un lignito.

El poder calorífico del carbón se determina al igual que otros combustibles sólidos y líquidos a través de la bomba calorimétrica, analíticamente, una fórmula aproximada es la siguiente:

$$Pcs = 8100 C + 34200 \left(H_2 - \frac{O_2}{8} \right) + 2230 S$$

2- Composición química: Para el carbón la composición o fórmula se expresa en dos formas:

* Análisis sumario, que nos indica los elementos combustibles y no combustibles en el que se determinan: humedad, materiales volátiles, carbono fijo y ceniza, elementos con los cuales se puede definir la forma de quemarlo.

CARBON	
Análisis sumario	
Humedad total	12 a 14 %
Cenizas sobre seco	14 a 17 %
Materias volátiles (sobre seco y s/ cenizas)	46 a 50 %
Carbono fijo s/ seco y s/ cenizas	54 a 50 %
Poder calorífico superior s/ seco	6500 a 6750 Kcal/g
Poder calorífico inferior s/ seco	6200 a 6450 Kcal/g
Análisis elemental s/ seco y s/ cenizas	
Carbono	75 a 79 %
Hidrógeno	5 a 7 %
Nitrógeno	0,5 a 1,0 %
Azufre	0,6 a 1,0 %
Oxígeno	12 a 17 %
Análisis químico de cenizas	
Anhídrido Silícico	44 a 52 %
Anhídrido Sulfúrico	2 a 4 %
Oxido férrico	8 a 13 %
Oxido de aluminio más bióxido de titanio	23 a 28 %
Oxido de cal	7 a 12 %
Oxido de magnesio	0,3 a 1,0 %
Análisis térmico de cenizas	
Temperatura de ablandamiento	1250 a 1290 °C
Temperatura de fusión	1350 a 1450 °C
Temperatura de licuación	1460 a 1500 °C
Otras características	
Peso por m³ s/ húmedo	925 a 980 Kg por m³
Índice de triturabilidad (Hargrove)	35 a 50
Granulometría	20 x 0 mm

* Análisis elemental, que nos indica los porcentajes de los cuerpos simples que la constituyen y que varían bastante, encontrándose dentro de los siguientes límites:

Carbono = 50 - 96
 Hidrógeno = 2 - 6
 Oxígeno = 2 - 40
 Nitrógeno = 0,5 - 3
 Azufre = 0,5 - 7
 Cenizas = 2 - 30
 Agua = 3 - 40

Con los datos de estos análisis, se pueden realizar los cálculos de la combustión.

3- Clasificación: Las grandes variaciones en la composición traen aparejadas una serie de características adicionales, que han servido como base para realizar la clasificación de los carbones

Tipo	Composición media		
	Carbono fijo %	Materia volátil %	Humedad %
Antracita	81 - 96	1,5 - 10	3 - 6
Semiantracita	81 - 83	10 - 11	6 - 5
Semibituminoso	65 - 83	11 - 32	5 - 3
Bituminoso	47 - 65	32 - 41	3 - 11
Sub-bituminoso	42 - 47	41 - 34	11 - 23
Lignito	37 - 42	34 - 19	23 - 43

Con contenidos variables de ceniza, según origen y tratamiento en la mina.

Antracita: Arde con llama azul y casi sin humo, no se ablanda ni aglomera al quemarse y tiene un alto poder calorífico. Se usa más como combustible doméstico

Semiantracita: Es un grado inferior algo más blando' quema más fácilmente que la antracita con llama más larga y algo amarilla y algo de humo

Semibituminoso: Es el carbón de mayor poder calorífico, es de los más solicitados. Arde bien y con poco humo.

Bituminoso: Es el combustible más abundante, quema con llama larga y amarilla produciendo mucho humo. Se usa extensamente en la industria en la fabricación de gas manufacturado y como combustible para gasógenos. Tiene un buen poder calorífico.

Sub-bituminoso: Arde con llama larga y mucho humo. Sufre mucho por la exposición a la intemperie. Puede ser coquificable o no, aunque el coque es poco resistente y posee un poder calorífico algo más bajo. A esta familia corresponde el carbón de Río Turbio.

Lignito: Es un carbón de calidad inferior, arde con mucho humo, su bajo poder calorífico contribuye a que su transporte no sea conveniente.

4- Dureza: Varía siguiendo la escala de clasificaciones, la máxima es para la antracita y la mínima es para el lignito, se debe tener en cuenta para la determinación del *índice de triturbilidad*, que varía entre 40 y 50, verificando la facilidad de molienda cuando se trata de instalaciones que queman carbón pulverizado, debido a la importancia de la energía consumida en los molinos

5- Contenido de Azufre: Varía mucho y le caben las mismas consideraciones que para el fuel oil.

6- Humedad: Puede variar entre límites amplios, no causa mayores inconvenientes salvo cuando se procede a la pulverización. Se debe destacar la humedad propia del carbón y la superficial, esta última en valores superiores al 10% afectan el funcionamiento de los molinos

7 - Cenizas: Se deben considerar dos aspectos, el porcentaje en peso y las temperaturas de deformación, fusión y licuación, definiendo la forma en que convendrá eliminarlas.

8- Coquificación: *El coque es el carbono fijo*, que queda luego de destilar el carbón, eliminando los elementos volátiles. Es un combustible de especial uso para la industria metalúrgica, o bien como materia prima industrial.

9- Almacenaje: El carbón es almacenado en pilas al exterior, en general sufre por la intemperie baja de calidad y algunos tipos se desintegran progresivamente. Existe además el serio peligro de autocombustiones instantáneas, por lo que se recomienda no formar pila superiores a 8 metros de altura.

11.1.1.4- Gas oil:

El gas oil es un producto de las torres de destilación del petróleo a una temperatura de 300 a 350 °C.

Hoy es, en su mayor parte, convertido en nafta (*cracking*), aunque se emplean considerables cantidades como combustibles domésticos y para la fabricación de gas (de ahí su nombre). También se destina, en parte, a motores de compresión - ignición de gran velocidad, muy exigentes en materia de combustibles.

Las características a tener en cuenta para el diseño de un hogar:

1- Análisis elemental: Es decir su composición química, que aunque varíe según el origen del crudo, se puede tomar como promedio la siguiente:

C= 85 %
H= 13 %
O= 1,7 %
S= 0,3 %

2- Poder calorífico: Que es la cantidad de calor en kcal que libera al quemarse completamente por cada kg de combustible.

Su valor oscila entre:

Pcs= 10650 a 11000 kcal/kg

Pci= 10150 a 10300 kcal/kg

3- Viscosidad: La viscosidad y la zona de ebullición se encuentran en una zona intermedia entre el kerosene y los aceites lubricantes. La viscosidad cinemática es aproximadamente igual a 5 cSt y el punto de inflamación del orden de los 70 °C, variando estos valores de acuerdo a la refinería de procedencia.

4- Punto de escurrimiento: Este punto está definido por la temperatura en la cual el gas oil comienza a fluir.

De acuerdo a la estación del año el punto de escurrimiento varía, en invierno: -5 °C y en verano: 5 °C.

5- Porcentaje de cenizas: En el caso de este combustible es ínfimo en todas sus procedencias.

6- Contenido de Azufre: El Azufre es un elemento cuya presencia en los combustibles es perjudicial, encontrándose en el petróleo y en los carbones. El gas oil suele tenerlo en porcentajes variables según sus orígenes. Al quemarse produce anhídrido sulfuroso, que en presencia del vapor de agua y del oxígeno, pasa fácilmente a ácido sulfúrico. Este, a temperaturas suficientemente bajas, si llega a condensarse, ataca las partes metálicas de las calderas (conductos y chimeneas) produciendo serias corrosiones.

La proporción varía del 0,7 a 1%

11.1.1.5- Diesel oil:

El diesel oil es un producto de las torres de destilación del petróleo. Es un combustible muy parecido al gas oil, pero de menor calidad que éste y de mayor viscosidad.

Quema mucho más lentamente que el gas oil, razón por la cual se lo utiliza para motores Diesel lentos, en los cuales el combustible dispone de mayor cantidad de tiempo para quemar.

El poder calorífico es del orden de:

Pcs = 10780 kcal/kg

Pci = 10100 kcal/kg.

La temperatura de inflamación se produce entre los 90 y 110 °C y la inflamación espontánea a los 320 °C.

11.1.2 Combustibles Renovables

11.1.2.1 Combustibles celulósicos ~ Introducción:

Años atrás la *leña* fue un combustible de mucho uso. La extracción indiscriminada que se llevó a cabo redujo considerablemente las existencias. Hoy el consumo de *leña*, se circunscribe a las zonas de producción.

Los rezagos vegetales: *aserrín, bagazo, cáscaras, etc* son consumidos también en sus zonas de producción.

Para quemar adecuadamente los combustibles celulósicos, es necesario conocer sus características básicas:

- *Poder calorífico
- *Composición química
- *Peso específico y densidad aparente
- *Clasificación
- *Contenido de humedad
- *Contenido de cenizas
- *Temperatura de fusión

11.1.2.1.1 Bagazo:

Es un *subproducto* de la fabricación del azúcar. Después de triturar y aplastar la caña, se logra el *jugo sacarósico*, luego por destilación se obtiene el *azúcar*, quedando como subproducto un elemento fibroso, denominado *Bagazo*, que contiene un porcentaje importante de materiales volátiles e impalpables

Durante mucho tiempo el *Bagazo* fue quemado en forma indiscriminada en los ingenios para la *generación térmica de energía eléctrica*.

Posteriormente se lo derivó hacia otros subproductos como por ejemplo el *papel*, *es decir que en la actualidad es mucho más interesante*

El *control de la combustión* del Bagazo en el horno de un generador de vapor se hace sumamente difícil, ya que procede del trapiche en paquetes de 30 cm de lado, siendo quemados en rejillas que se van desplazando y que se alimentan en forma manual ó automática. Así es que al no haber muchas veces una combustión completa, ocurren taponamientos en las superficies de intercambio de la caldera, debiendo proceder todos los años a la limpieza de la misma una vez finalizada la cosecha.

Las características de este combustible son:

1- Poder calorífico: Debido al contenido de sacarosa y otras impurezas, se considera que con 50% de agua el P_c vale:

$$P_c = 1825 \text{ kcal/kg}$$

con un aumento ó disminución de 45 kcal/kg cada 1% que varíe la humedad.

2- Composición química: Las características elementales sin tener en cuenta la humedad son

$$\begin{aligned} C &= 45\% \\ H_2 &= 6\% \\ O_2 &= 46\% \\ \text{Cenizas} &= 1,5 \text{ a } 3\% \end{aligned}$$

3- Contenido de humedad: Como en todo combustible celulósico la humedad varía ampliamente, como residuo de la fabricación del azúcar esta variación alcanza 45-55%, influyendo en ello el tipo de trapiche que muele la caña, la época y el tiempo de la cosecha.

4- Contenido de cenizas: Tanto en el Bagazo como en los restantes combustibles celulósicos el contenido de cenizas es bajo

En el gráfico de la figura 5 se representa la cantidad de Bagazo, el poder calorífico, y la cantidad de calor que se obtiene por cada tonelada de caña en función del porcentaje de humedad que posea.

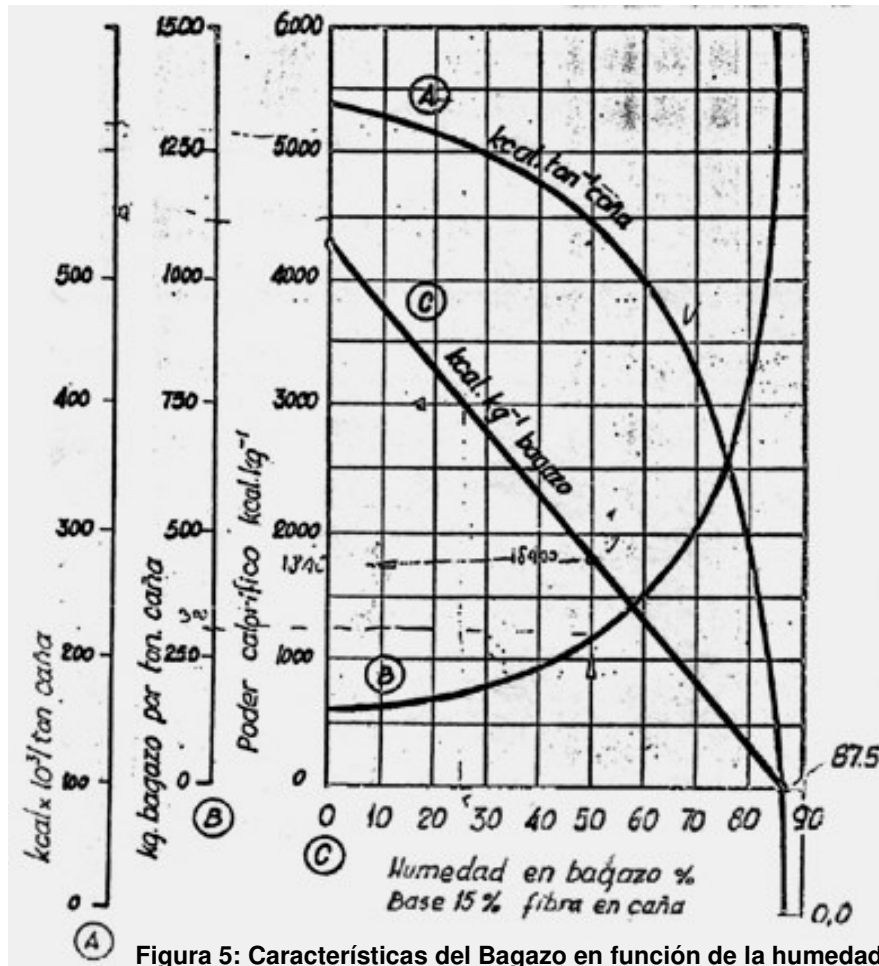


Figura 5: Características del Bagazo en función de la humedad

11.1.2.1.2 Cáscaras

Como subproducto del *aceite*, ya sea proveniente del *girasol* ó del *algodón*, quedan como residuo *las cáscaras*, durante mucho tiempo fue un problema el poder eliminarlas, comúnmente se quemaban.

Desde hace un tiempo considerable se las utiliza para la generación de vapor y energía eléctrica, dos elementos sumamente importantes y necesarios para la producción de aceite.

Los lugares de la Rep. Argentina donde se queman las cáscaras de girasol y algodón son los del noreste, es decir norte de Santa Fe, Chaco y parte de Formosa.

Las características básicas a tener en cuenta para quemar las cáscaras son las mismas que le corresponden a cualquier combustible celulósico.

Las condiciones particulares de estos combustibles son las siguientes:

	<i>Algodón</i>	<i>Girasol</i>
Carbono:	40%	37%
Hidrógeno:	5%	8%
Humedad:	13 - 14%	12%
Cenizas:	2,2%	1,9%
Pcs:	4400 kcal/kg	4250 kcal/kg
Pci:	3400 kcal/kg	3300 kcal/kg
Cant. aprox. obtenida	285 kg semilla Tn algodón	310 kg semilla Tn girasol

Temperaturas características: Fluctúan según la zona de procedencia del combustible, calidad de las tierras uso de abonos, etc.

Son de importancia para el diseño de los hornos, puede aceptarse como valores medios

Temp. de ablandamiento: 1190 °C

Temp. de fusión: 1215 °C

Temp de licuación: 1350 °C

11.1.2.2 Biocombustibles

La biomasa ha creado una nueva variante agrícola: la Agroenergética que posibilita una nueva frontera en la agricultura tradicional y que supone una ayuda al agricultor al utilizar terrenos poco exigentes, áridos y de poco aprovechamiento y utilizar el barbecho en estas aplicaciones.

El sector agrícola esta acogiendo con gran agrado estas iniciativas que, en un próximo futuro, significará un porcentaje notable de su actividad.

La *tecnología para la generación eléctrica con biocombustibles se basa en la combustión directa de estos cultivos, pero más en la gasificación de los mismos y en la combustión de los gases producidos*. Ya hay alguna iniciativa que contempla el conjunto de la producción: cultivo, transporte, almacenamiento y pretratamientos; generación eléctrica y su transporte. La Agro electricidad ayuda a optimizar la operación integrando todo el ciclo productivo, tema muy importante ya que el transporte, las distancias y sus costos, son elementos importantes en el costo de este sector.

La combustión de la biomasa produce emisiones de CO₂. Este gas es el principal elemento que colabora, negativamente, al efecto invernadero; por ello es conveniente evaluar si la producción de energía por medio de biomasa, tiene, en su conjunto efectos medioambientales negativos.

El principal mecanismo por el que desaparece el CO₂ de la atmósfera es a través de su absorción por los océanos y por la vegetación. Sin embargo el tiempo de permanencia del CO₂ es muy largo, por lo que los efectos de las emisiones actuales estarán presentes durante siglos.

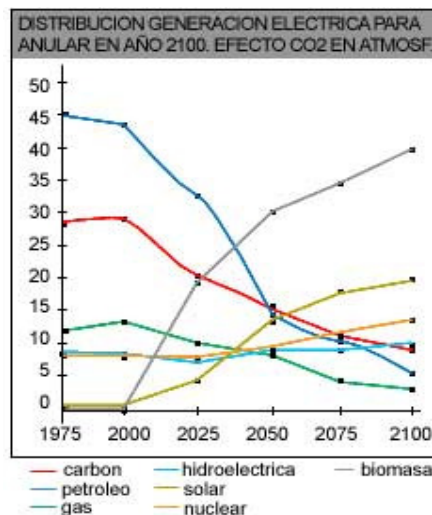


Figura 6: Como debería estar distribuida la generación de energía eléctrica para anular en 2100 el efecto CO₂

Dentro de este equilibrio los cultivos vegetales tienen una función de "sumidero" fijando y reduciendo el CO₂ de la atmósfera.

El CO₂ liberado en la combustión de la biomasa ha sido previamente fijado en el crecimiento del vegetal, con un balance muy favorable, variable según los cultivos y los sistemas tecnológicos de combustión, pero siempre con un superávit medioambiental claramente favorable, y en ningún caso negativo.

La biomasa se nos presenta como un medio no solo para desplazar a los combustibles fósiles, sino como un medio para conseguir estabilizar las concentraciones de CO₂ producidas y emitidas en la generación de energía.

En el gráfico de la figura 6 se estima que para conseguir estabilizar las concentraciones equivalentes de CO₂ en la atmósfera no a niveles actuales, sino en los que había en 1930,

sería necesario que el 40% de la energía eléctrica producida en el mundo se obtenga a partir de la biomasa.

Cuando se adoptan las medidas necesarias para que la biomasa se pueda considerar como recurso renovable, la combustión de biomasa con fines energéticos tiene un gran papel que jugar en la estabilización futura de las concentraciones de CO_2 y el esfuerzo que se lleva a cabo para mejorar la tecnología puede resultar de gran interés futuro optimizando mas la aportación medioambiental de la biomasa.

11.1.2.2.1 Combustibles Biodiesel:

Se reseñarán las características de los esteres metílicos de los ácidos grasos, el empleo de los mismos como combustibles para motores diesel y el procedimiento para su fabricación a partir de aceites y/o grasas animales o vegetales.

Introducción: El Biodiesel es un combustible sustituto del gas-oil para motores diesel, el cual puede ser producido partiendo de materias primas agrícolas (aceites vegetales y/o grasas animales) y metanol (el cual también puede ser producido a partir de residuos de la agricultura).

El Biodiesel posee las mismas propiedades del combustible diesel empleado como combustible para automóviles, camiones, ómnibus y puede ser mezclado en cualquier proporción con el diesel obtenido de la refinación del petróleo. No es necesario efectuar ninguna modificación en los motores para poder emplear este combustible. Importantes fabricantes de vehículos europeos efectuaron pruebas con resultados satisfactorios en automóviles, camiones y ómnibus.

El biodiesel, desde el punto de vista de la inflamabilidad y toxicidad, es más seguro que el gas-oil proveniente del petróleo, no es peligroso para el ambiente y es biodegradable.

Entre otras ventajas respecto del gas-oil derivado del petróleo se mencionan:

Emisiones:

Monóxido de carbono (CO): la emisión durante la combustión del biodiesel en motores diesel es del orden del 50% inferior (comparada con aquella que produce el mismo motor con combustible diesel). Es conocida la toxicidad del monóxido de carbono sobre todo en las ciudades.

Dióxido de azufre (SO_2): no se produce emisión de dióxido de azufre por cuanto el biodiesel no contiene azufre. El dióxido de azufre es nocivo para la salud humana así como para la vegetación.

Material particulado: esta emisión con el empleo del biodiesel se reduce del 65% respecto del combustible diesel. Las partículas finas son nocivas para la salud.

Productos orgánicos aromáticos: el biodiesel no contiene productos aromáticos (benceno y derivados) siendo conocida la elevada toxicidad de los mismos para la salud.

Balance de dióxido de carbono (CO_2): el dióxido de carbono emitido durante la combustión del biodiesel es totalmente reabsorbido por los vegetales. Por lo tanto el biodiesel puede ser considerado un combustible renovable.

Conclusión: el biodiesel no es nocivo para la salud humana, para la vegetación, los animales vivos y no daña monumentos y/o edificios. Por tal motivo su empleo es ventajoso frente al combustible diesel sobre todo para el transporte público en las grandes ciudades. Es seguro y fácil de transportar debido a que es biodegradable y posee un punto de inflamación superior al del diesel petrolífero.

En la siguiente tabla se resumen las características típicas del biodiesel y del diesel petrolífero:

Datos físico - químicos	Biodiesel	Diesel
Composición combustible	Ester metílico ac. Grasos $\text{C}_{12}\text{-C}_{22}$	Hidrocarburo $\text{C}_{10}\text{-C}_{21}$
Poder calorífico inferior, kcal/kg (aprox)	9500	10800
Viscosidad cinemática, cst (a 40 °C)	3,5 - 5,0	3,0 - 4,5
Peso específico, g/cm ³	0,875 - 0,900	0,850
Azufre, % P	0	0,2
Punto ebullición, °C	190 - 340	180 - 335
Punto inflamación, °C	120 - 170	60 - 80
Punto escurrimiento, °C	-15 / +16	-35 / -15
Número cetanos	48 - 60	46
Relación estequiométrica Aire/comb. p/p	13,8	15

Producción del biodiesel:

La producción del biodiesel es bien conocida y citada extensamente en la literatura y a través de diversos medios informativos. Básicamente se elabora mediante la transesterificación de grasas y aceites con alcohol metílico en ambiente básico. Los catalizadores a emplear pueden ser soda cáustica o metilato sódico, ambos en solución metanólica.

Esta es la vía actualmente empleada para producirlo, ya que es la más económica, ofreciendo entre otras las siguientes ventajas:

- Elevada conversión (98%) con pocas reacciones secundarias y reducido tiempo de reacción.
- Conversión directa a ester metílico sin pasos intermedios.
- Materiales de construcción estándar (AISI 304 y acero al carbono)

El procedimiento que se desarrolla describe su producción mediante el proceso continuo. A diferencia de otros procesos comerciales existentes en el mercado el presente se caracteriza por cuanto el equipamiento de la planta es de fácil obtención y/o construcción en muchos países con capacidad para producir calderería, sin necesidad de tener que recurrir a equipos costosos, que requieren además de mantenimiento especializado (ej: centrífugas), y los materiales para su construcción poseen reducidos costos relativos. El proceso batch es conveniente para producciones pequeñas de no más de 10.000.- (diez mil) t/año. En el mismo la reacción y la destilación del metanol en exceso es del tipo batch, la decantación es continua. El diagrama de flujo del proceso de producción del biodiesel se puede observar en la figura 7.

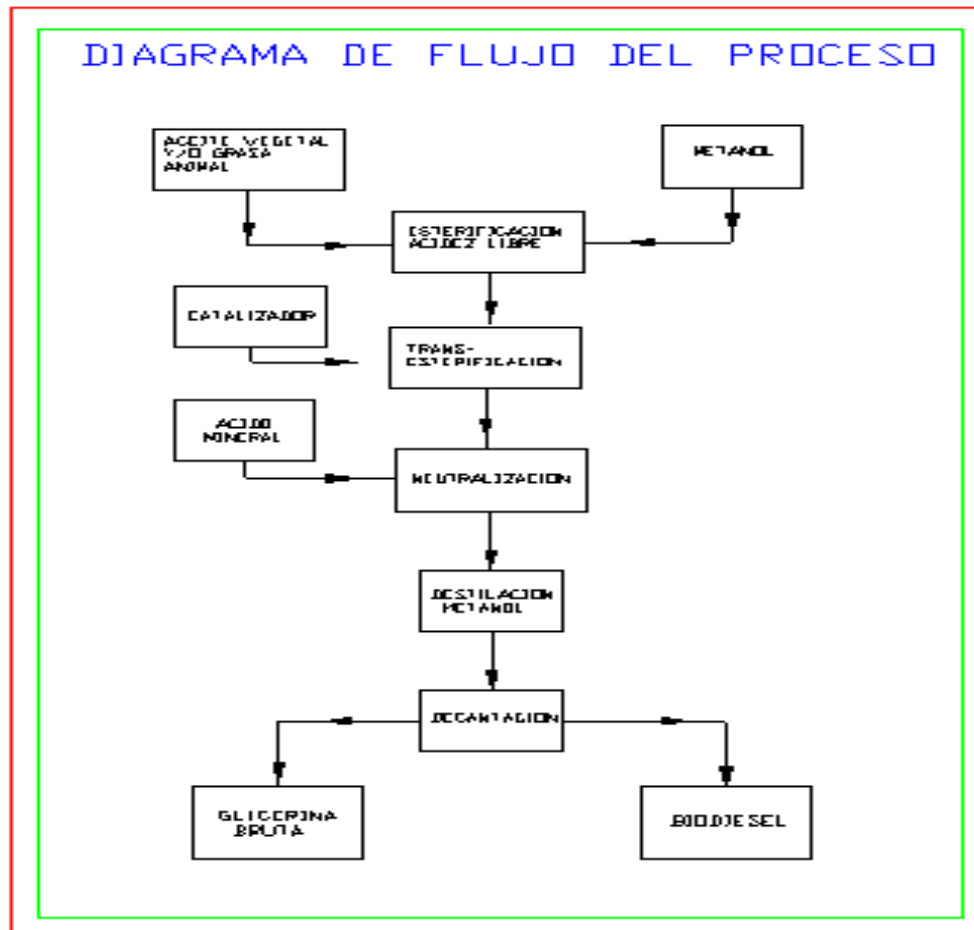


Figura 7: Diagrama de flujo del proceso para la obtención del BIODIESEL

En el mezclador estático MX 1 se mezclan el alcohol metílico y el aceite que contiene ácidos grasos libres. Este producto se hace pasar luego a través del reactor (R 1) que funciona con catalizador en lecho fijo donde se produce la reacción de esterificación de los ácidos grasos libres. La corriente proveniente de esta unidad se mezcla en la unidad estática MX 2 con el metanol necesario para la transesterificación, más un pequeño exceso del mismo, y el catalizador. Esta corriente ingresa en el reactor tubular R 2 en el cual se produce la transesterificación de los triglicéridos. El producto de la reacción, compuesto por el metilester, la glicerina, el metanol en exceso y el catalizador, debe ser neutralizado. Para ello se mezcla en la unidad estática MX 3, con un ácido mineral en la cantidad necesaria. Posteriormente en la unidad de destilación flash FC se despoja al producto de los volátiles compuestos fundamentalmente por el alcohol metílico en exceso. Los vapores de metanol se condensan y se envían al tanque de almacenamiento, del cual será nuevamente introducido en el ciclo. El producto de fondo del evaporador flash FC, que contiene el metilester, la glicerina, sales y agua se envía al decantador continuo D, en el cual se separa el metilester del resto de los productos.

La fase ligera (biodiesel) se envía al tanque de almacenaje, mientras la fase pesada (glicerina bruta) que contiene glicerina (aprox 90%) , agua y sales se envía asimismo al almacenaje.

A continuación se indican los consumos específicos (valores aproximados), para la producción de 1 ton de biodiesel así como los subproductos de recuperación:

ITEM	CONSUMO
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
Aceite vegetal refinado	1030 Kg.
Metanol	102 Kg.
Catalizador (metilato de sodio)	6,2 Kg.
Ácido mineral	6 kg
Glicerina bruta	112 Kg. (título: 85% mín)
SERVICIOS	
Agua enfriamiento	20 m ³
Vapor de agua(a 4 bar)	350 Kg.
Energía eléctrica	50 Kwh.
Nitrógeno	3,2 N m ³
Aire instrumentos	4,8 N m ³

11.1.2.2.2 Alcohol a partir de la Biomasa:

Introducción:

El etanol de biomasa una forma de alcohol producido a partir de la fermentación de biomasa (productos agrícolas y forestales) es la principal fuente de energía que ofrece perspectivas inmediatas de proporcionar un combustible líquido de primera calidad con base en recursos internos para sustituir en parte a los productos petroleros en ciertos países en desarrollo y en unos cuantos países desarrollados. El uso del etanol (nombre del alcohol etílico) como sustituto de los productos más ligeros del petróleo (como el diesel, el gas oil o la nafta) complementaría los esfuerzos por fomentar el uso del carbón ("trabajado"), las leñas y la energía hidroeléctrica como sustituto de los productos más pesados del petróleo (fuel-oil).

La tecnología básica para la producción de alcohol a partir de diversas materias primas de biomasa es bien conocida y en estas últimas dos décadas se ha avanzado mucho tecnológicamente para hacer aún más económica esta actividad. La producción de etanol necesita de unidades industriales a mediana escala localizadas en zonas rurales por lo que también se convierte en una fuente de importancia en el área rural a un bajo costo, conjuntamente con los denominados biodiesel.

Además la producción de alcohol puede absorber excedentes de la producción agrícola durante períodos de poca demanda. Para el mundo en desarrollo son de principal interés dos tipos de alcoholes: el etílico (etanol) y el metílico (metanol) que se pueden producir ambos ya sea de hidrocarburos (petróleo y gas), ya sea de biomasa.

Proceso de producción del etanol

La caña de azúcar es molida en trapiches de los que sale un "primer jugo" o "jugo mixto" que, después de ser pesado y analizado (con control de la Dirección Nacional de Azúcar y de los productores cañeros) pasa a un proceso de purificación.

El proceso de purificación consiste esencialmente en la sulfitación, la encalación y el calentamiento del jugo, para llevarlo luego a una decantación que produce, por una parte, jugo clarificado y por otra, un residuo llamado cachaza. Esta cachaza contiene una proporción de jugo turbio que es separada por medio de filtros y este jugo filtrado vuelve al proceso de purificación, mientras el residuo de la cachaza se usa como abono.

El jugo clarificado se concentra por medio de vapor y vacío. El jugo concentrado normalmente va a tres cocimientos sucesivos, donde se producen los cristales de azúcar que por medio de centrífugas se separan de las mieles de primera (en el primer cocimiento de las mieles de segunda (en el segundo cocimiento) y de la melaza (en el tercer cocimiento).

El azúcar de primera, si no se hace un proceso de refinamiento, pasa directamente al secado, pesado, embolsado y expedición o almacenaje.

Los azúcares de segunda, si no se usan como azúcares crudos, se diluyen en agua y retornan al cocimiento de 'primera.

Los azúcares de tercera se diluyen en mieles de primera y retornan al cocimiento de segunda.

Las mieles de primera pasan en parte al segundo cocimiento y en parte se usan para diluir el azúcar de tercera. Las mieles de segunda pasan al tercer cocimiento.

La melaza, que todavía contiene cierta cantidad de azúcar se utiliza normalmente como materia prima para obtener alcohol, en destilerías anexas al ingenio o en destilerías independientes a las que se transporta en camiones-tanque apropiados.

La melaza se fermenta con levaduras cuya calidad tiene gran importancia en el proceso, para pasar luego a la destilación. El producto destilado se rectifica y así se obtiene al alcohol de 96° (de buen o mal gusto). Cuanto más azúcares contenga la melaza (es decir cuanto más ineficiente sea el proceso de extracción de azúcar) tanto más alcohol se obtendrá. Para pasar de alcohol 96° a alcohol anhidro es necesaria una redestilación adicional que implica la necesidad de instalar un par de columnas más